

**CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
ESCOLA TÉCNICA GALILÉIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**(RELATÓRIO TÉCNICO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
SUPERVISIONADO)**

SISTEMA WEB DE AGENDAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE FLUVIAL

**ANGÉLICA PEREIRA RODRIGUÊS
JERNAN SOARES
HYDAYSE GUILHERMINA PEREIRA DOS SANTOS
ROSINÉIA**

MANAUS - AM

2026

Ambiente de Aprendizagem onde foi realizada Prática Profissional Supervisionada - Laboratório de Informática 02.

**Endereço do local onde foi realizada a Prática Profissional Supervisionada: Av. Marginal Esquerda, 28- Nova Cidade Manaus - AM, 69093-780 Turno: Matutino
Período de realização: 18/08/2026 à 08/09/2026.**

Técnico de Prática Profissional Supervisionada, apresentado como requisito parcial para aprovação componente curricular/Curso técnico de nível médio em desenvolvimento de sistemas.

Nota Final da Prática Profissional Supervisionada da Etapa 01:
() _____.

Considerações do Instrutor da Prática Profissional Supervisionada:

Instrutora: Priscila Leylianne da Silva Gonçalves.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Avalia Final do Projeto Técnico:

A Avaliação do projeto intitulado (-----), desenvolvido pelos estudantes: Nome Completo Aluno na ordem alfabética, está composta de duas partes, sendo:

Parte 1 - Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota:
() _____

Parte 2 – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma:
() _____

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): () _____.

Considerações do Professor/Instrutor:

.....

Priscila Leylianne da Silva Gonçalves
Instrutor do Projeto (Avaliador)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelagem Conceitual.....	21
Figura 2. Modelagem Lógico.....	22
Figura 4. Diagrama de Caso de Uso.	24
Figura 5. Diagrama de Classe.....	25
Figura 6. Diagrama de Atividade.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Requisitos Funcionais.	16
Tabela 2. Requisitos não funcionais.....	17
Tabela 3. Principais Requisitos não Funcionais..	18
Tabela 4. Regras de Negócio.....	19
Tabela 5. Atores estudo de caso.....	27
Tabela 6. Caso de uso Paciente.	27
Tabela 7. Caso de uso profissional de Saúde.	28
Tabela 9. Banco de dados. Comunidades.....	30
Tabela 10. Banco de dados. Expedição.....	31
Tabela 11. Banco de Dados. Cronograma por Comunidade em uma Expedição.	32
Tabela 12. Banco de dados. Usuários / Pacientes ribeirinhos.	33
Tabela 13. Banco de dados. Entidade Agendamentos.	34

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO (INTRODUÇÃO).....	9
2 CARACTERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA.....	10
2.1 Justificativa técnica	11
3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA	17
4 OBJETIVOS.....	18
5 METAS.....	19
5.1 metas específicas	19
6 FASES DE EXECUÇÃO	20
6.1 Questionário.....	20
6.2 Sistema Web de Agendamento para uma Unidade Básica de Saúde (Ubs) Fluvial, Os Requisitos Funcionais podem ser definidos assim:.....	22
Tabela 1. Requisitos Funcionais.	22
6.3 Requisitos Não Funcionais — SAFLU	23
Tabela 2. Requisitos não funcionais	23
6.4 Os Principais Requisitos não Funcionais.	24
Tabela 3. Principais Requisitos não Funcionais.....	24
6.5 Regras de Negócio – Saflu Agendamento	25
Tabela 4. Regras de Negócio	25
6.6 Modelagens	26
Figura 1. Modelagem Conceitual.....	26
Figura 2. Modelagem Lógico.	27
6.7 Banco de dados- físico	27
7 METODOLOGIA	28
7.1 Diagrama de Caso de Uso. Sistema Web de Agendamento para Unidade de Saúde Fluvial.	28
Figura 4. Diagrama de Caso de Uso.	29
Figura 5. Diagrama de Classe.....	30
Figura 6. Diagrama de Atividade.....	31
7.2 Tabelas de Atores Caso de Uso.	32
Tabela 5. Atores estudo de caso.	32
Tabela 6. Caso de uso Paciente.	32
Tabela 7. Caso de uso profissional de Saúde.....	33
7.3 Tabelas do Banco de Dados.....	35
Tabela 9. Banco de dados. Comunidades.	35
Tabela 10. Banco de dados. Expedição.	36
Tabela 11. Banco de Dados. Cronograma por Comunidade em uma Expedição.	37
Tabela 12. Banco de dados. Usuários / Pacientes ribeirinhos.	38
Tabela 13. Banco de dados. Entidade Agendamentos.	39
7.4 Scripts SQL.....	40

7.4.1. criação do banco e extensão	40
7.4.2. Tabela de Comunidades.....	40
7.4.3. tabela de paradas da unidade fluvial	40
7.4.4. tabela de pacientes.....	40
7.4.5. tabela de usuários	41
7.4.6. Tabela de Profissionais	41
7.4.7. tabela de agendamentos	41
7.4.8. tabela de atendimentos	43
7.4.9. tabela de notificações	43
7.4.10. inserção de dados iniciais.....	44
Comunidades	44
Usuários	44
Profissionais	44
7.4.11. exemplos de consultas sql.....	44
Consultar pacientes.....	44
Consultar agendamentos.....	45
Consultar agenda de uma parada	45
Consultar horários disponíveis	45
7.4.12. cancelamento de agendamento.....	45
7.4.13. registro de atendimento	46
7.4.14. índices para melhorar as consultas	46
ESTRUTURA GERAL DO BANCO.....	47
7.5 Descrição das Ferramentas Utilizadas no Relatório.....	48
7.5.1 O brModelo	48
7.5.2 Trello.....	49
Principais funcionalidades utilizadas:	50
7.5.7 Gemini: O Gemini foi utilizado como ferramenta de apoio à pesquisa, geração e organização de informações durante o desenvolvimento do projeto. A ferramenta pode auxiliar na análise de conteúdos, elaboração de ideias e revisão de materiais relacionados ao sistema. Principais funcionalidades utilizadas:	52
8 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	53
8.1 Esfera da Saúde Pública (Gestão e Financiamento)	54
8.2 Logística, Defesa e Regulação Fluvial	54
8.3 Conectividade e Tecnologia.....	54
8.4 Parcerias e Populações Tradicionais	55
9 MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO	55
9.1 Normas e Portarias Regulatórias (Esfera da Saúde)	55
9.2 Normas Técnicas e Fluviais (Autoridade Marítima e ANVISA)	56
9.3 Mecanismos Operacionais de Execução do Sistema Web	56
9.3.1 Mecanismo de Sincronização e Resolução de Conflitos (Offline-First).....	56
9.3.2 Mecanismo de Limite de Carga (WIP Limit Operacional)	56
9.3.3 Mecanismo de Exportação/Sincronização com o e-SUS Central	57
9.4. Fluxo de Execução da Missão (Ciclo Operacional).....	57

9.4.1 Pré-Viagem: À Secretaria cadastra as datas da Missão/Rota e as comunidades que serão visitadas.	57
9.4.2 Pré-Agendamento: Agentes de saúde (ACS) usam a aplicação PWA offline para registrar a demanda e preencher a coluna "SOLICITADO" do Kanban.	57
9.4.3 Chegada da UBSF: O barco chega, a equipe faz a triagem presencial, ajusta prioridades no Kanban e move os pacientes para "CONFIRMADO" e depois "EM ATENDIMENTO".	57
9.4.4 Pós-Atendimento: O sistema registra a finalização, atualiza o estoque de medicamentos a bordo e faz upload dos dados assim que a conexão é restabelecida.	57
10 ORÇAMENTO	57
11 CRONOGRAMA.	58
12 REFERÊNCIAS.....	59

1 APRESENTAÇÃO (INTRODUÇÃO)

O acesso aos serviços de saúde é um direito fundamental garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. Entretanto, garantir esse acesso em regiões de grande extensão territorial e com dificuldades de deslocamento representa um desafio, especialmente para as populações ribeirinhas da Amazônia. Nesse contexto, as comunidades localizadas às margens do Rio Negro enfrentam particularidades relacionadas à distância dos centros urbanos, à dependência do transporte fluvial e à dispersão territorial das famílias. O Ministério da Saúde reconhece as especificidades das populações do campo, da floresta e das águas e estabelece políticas destinadas à redução das desigualdades no acesso aos serviços de saúde. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA) destaca a necessidade de qualificar o acesso dessas populações à atenção integral à saúde, considerando as características sociais, culturais e territoriais de cada comunidade.

Na Amazônia, uma das estratégias utilizadas para ampliar o acesso aos serviços de saúde são as Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), que funcionam em embarcações estruturadas para atender às populações ribeirinhas. Essas unidades podem oferecer serviços como consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, procedimentos e dispensação de medicamentos, adaptando a assistência às características do território amazônico. Nesse cenário, o planejamento dos atendimentos torna-se fundamental. As características geográficas do Rio Negro, associadas às longas distâncias percorridas pelas embarcações e à distribuição das comunidades ao longo dos rios e igarapés, tornam necessária uma organização eficiente dos usuários, profissionais, horários e locais de atendimento. A própria política de saúde para as populações do campo, da floresta e das águas estabelece a importância de considerar a territorialização e as localidades afastadas dos centros urbanos na organização da oferta dos serviços.

Diante dessa realidade, o desenvolvimento de um **Sistema de Agendamento de Atendimentos de Saúde Fluvial Ribeirinha** apresenta-se como uma alternativa tecnológica para auxiliar na organização dos atendimentos realizados nas comunidades do Rio Negro. O sistema poderá permitir o cadastro dos usuários, o agendamento de consultas e procedimentos, a organização dos horários das equipes de saúde, o controle das comunidades atendidas e o acompanhamento dos

atendimentos programados. Além de contribuir para a organização administrativa, a utilização de uma ferramenta informatizada pode favorecer a comunicação entre profissionais e usuários, reduzir conflitos de horários, diminuir o risco de perda de informações e proporcionar maior previsibilidade para as ações das equipes de saúde. Dessa forma, a tecnologia passa a ser utilizada como instrumento de apoio à gestão e à melhoria do acesso aos serviços, respeitando as características e necessidades das comunidades ribeirinhas.

Assim, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema voltado à realidade da saúde fluvial no Rio Negro, buscando integrar **tecnologia, organização dos serviços de saúde e atendimento humanizado**. A proposta está alinhada à necessidade de ampliar o acesso oportuno e equitativo à atenção à saúde das populações ribeirinhas, fortalecendo a organização dos serviços e contribuindo para uma assistência mais adequada às particularidades do território amazônico.

2 CARACTERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

As comunidades ribeirinhas localizadas às margens do Rio Negro enfrentam dificuldades específicas relacionadas ao acesso aos serviços de saúde. A grande extensão territorial, as longas distâncias entre as comunidades, a dependência do transporte fluvial e as condições de deslocamento podem dificultar o acesso regular e organizado aos atendimentos de saúde. Nesse contexto, os atendimentos realizados por equipes e unidades de saúde fluviais necessitam de um planejamento adequado para garantir que os profissionais, os recursos disponíveis e os usuários estejam organizados de acordo com o roteiro e o período de atendimento em cada comunidade.

Um dos problemas que pode ocorrer nesse processo está relacionado ao controle e ao agendamento dos atendimentos. Quando as informações são registradas de forma manual, por meio de cadernos, fichas ou planilhas isoladas, podem ocorrer dificuldades na localização dos dados dos usuários, conflitos de horários, duplicidade de agendamentos, perda de informações e dificuldade para acompanhar a quantidade de pessoas que serão atendidas em determinada comunidade.

Além disso, a realidade fluvial exige uma organização diferente daquela encontrada em unidades de saúde localizadas em áreas urbanas. O atendimento não ocorre necessariamente todos os dias no mesmo local. A equipe pode seguir

diferentes rotas, atender comunidades em datas específicas e depender das condições de deslocamento pelo rio. Dessa maneira, o processo de agendamento precisa considerar não apenas o paciente e o horário, mas também a **comunidade, a data da visita, a equipe responsável, a unidade ou embarcação e o tipo de atendimento**.

Diante dessa problemática, identifica-se a necessidade de uma solução tecnológica que possibilita centralizar e organizar as informações relacionadas aos atendimentos de saúde fluvial. O sistema deverá contribuir para que os profissionais responsáveis pelo agendamento tenham maior controle sobre a demanda existente e possam organizar os atendimentos de maneira mais eficiente.

2.1 Justificativa técnica

A criação de um **Sistema de Agendamento de Atendimentos de Saúde Fluvial Ribeirinha** justifica-se tecnicamente pela necessidade de melhorar a organização das informações e dos processos relacionados aos atendimentos realizados nas comunidades ribeirinhas do Rio Negro. A utilização de um sistema informatizado permite substituir ou reduzir a dependência de registros manuais, proporcionando maior rapidez na consulta e atualização das informações. O sistema poderá armazenar dados dos usuários, comunidades, profissionais, especialidades, datas e horários disponíveis, permitindo que o processo de agendamento seja realizado de maneira estruturada.

Do ponto de vista tecnológico, a solução poderá ser desenvolvida utilizando uma arquitetura de sistema web ou aplicativo, com banco de dados responsável pelo armazenamento das informações. Entre as principais funcionalidades previstas estão o cadastro de usuários, cadastro de comunidades, cadastro de profissionais, gerenciamento da agenda, realização de agendamentos, alteração ou cancelamento de consultas e geração de relatórios. Outro aspecto importante é a possibilidade de aplicar regras de negócio específicas para a realidade fluvial. Por exemplo, o sistema poderá impedir o agendamento em datas nas quais a equipe não estará atendendo determinada comunidade, evitar que dois usuários sejam agendados para o mesmo horário e controlar a quantidade de atendimentos disponíveis por profissional ou por período.

A solução também poderá facilitar o acompanhamento da demanda de atendimento, permitindo identificar a quantidade de pacientes agendados por

comunidade, os horários disponíveis e os atendimentos realizados. Essas informações poderão auxiliar os responsáveis pelo planejamento das atividades das equipes de saúde. Portanto, tecnicamente, o desenvolvimento do sistema apresenta-se como uma alternativa viável para **centralizar informações, organizar agendas, reduzir erros de agendamento, melhorar o controle dos atendimentos e apoiar o planejamento das ações de saúde fluvial**. A proposta também está relacionada aos princípios de organização e equidade do Sistema Único de Saúde, considerando as particularidades territoriais e as dificuldades de acesso enfrentadas pelas populações ribeirinhas. Dessa forma, a tecnologia não é apresentada como substituta do atendimento dos profissionais de saúde, mas como uma ferramenta de apoio à gestão e à organização dos serviços.

O desenvolvimento de um Sistema Web de Agendamento de Atendimentos de Saúde Fluvial Ribeirinha (SAFLU) está fundamentado na necessidade de utilizar recursos tecnológicos para apoiar a organização, o gerenciamento e o acesso às informações relacionadas aos serviços de saúde oferecidos às comunidades ribeirinhas. Nesse contexto, a tecnologia da informação pode contribuir para tornar os processos de atendimento mais organizados, eficientes e confiáveis, especialmente em ambientes que apresentam características geográficas e logísticas específicas.

De acordo com Laudon e Laudon (2014), os sistemas de informação são constituídos por elementos relacionados à coleta, processamento, armazenamento e distribuição de informações, permitindo apoiar processos organizacionais e a tomada de decisões. Aplicado à área da saúde, esse conceito demonstra a importância de sistemas capazes de organizar informações de pacientes, profissionais, agendas e atendimentos, proporcionando maior controle sobre os processos realizados. No contexto do SAFLU, o sistema de informação é utilizado como ferramenta de apoio à gestão dos atendimentos realizados pela unidade de saúde fluvial. O cadastro de pacientes, comunidades, profissionais, paradas da expedição e agendamentos permite centralizar informações que, quando registradas manualmente ou de maneira fragmentada, podem estar mais sujeitas a perdas, duplicidades e dificuldades de consulta.

Segundo O'Brien e Marakas (2013), os sistemas de informação podem proporcionar melhorias nos processos organizacionais ao disponibilizar informações de maneira rápida e organizada. Dessa forma, a implantação de uma solução informatizada para o agendamento pode contribuir para reduzir problemas

relacionados à organização da agenda, facilitar a localização dos dados dos pacientes e melhorar o acompanhamento dos atendimentos.

A utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na área da saúde vem possibilitando novas formas de organização, armazenamento e compartilhamento de informações. Para Pressman e Maxim (2021), o desenvolvimento de software deve considerar as necessidades dos usuários e a construção de soluções que apresentem qualidade, confiabilidade, facilidade de manutenção e adequação aos requisitos definidos. Nesse sentido, o desenvolvimento do SAFLU deve considerar não apenas a implementação das funcionalidades, mas também as necessidades dos profissionais responsáveis pelo atendimento e da população atendida. A interface deve ser simples e objetiva, permitindo que os usuários realizem tarefas como cadastro, consulta e agendamento sem dificuldades.

Além disso, a utilização de um banco de dados estruturado permite organizar as informações de forma integrada. No projeto SAFLU, entidades como comunidades, pacientes, profissionais, paradas de expedição, agendamentos, atendimentos e notificações estão relacionadas entre si, formando uma estrutura que permite controlar o fluxo de informações do sistema.

Os sistemas de informação em saúde possuem importante função no gerenciamento e planejamento dos serviços. Segundo Brasil (2007), a informação em saúde constitui um importante instrumento para o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde.

Nesse contexto, um sistema de agendamento pode contribuir para organizar informações sobre a demanda por atendimento, permitindo identificar a quantidade de pacientes agendados, as especialidades disponíveis, os horários ocupados e os atendimentos realizados. A organização dessas informações também pode auxiliar os gestores e profissionais no planejamento das atividades das equipes, principalmente em situações nas quais os atendimentos dependem do deslocamento da unidade fluvial entre diferentes comunidades.

A realidade das populações ribeirinhas apresenta características próprias relacionadas ao território, deslocamento e acesso aos serviços públicos. Em comunidades localizadas às margens dos rios, as grandes distâncias e a dependência do transporte fluvial podem dificultar o acesso regular aos serviços de saúde.

Segundo Gondim et al. (2008), o território deve ser compreendido não apenas como um espaço geográfico, mas também como um espaço no qual se desenvolvem relações sociais, econômicas e culturais que influenciam as condições de vida e saúde

da população. Essa perspectiva é importante para o desenvolvimento do SAFLU, pois o sistema precisa considerar a relação entre comunidade, território, deslocamento da unidade fluvial e disponibilidade de atendimento. Dessa maneira, o software não deve ser entendido apenas como uma agenda digital, mas como uma ferramenta tecnológica adaptada às características do território atendido.

A proposta do sistema também está relacionada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente aos princípios de universalidade, integralidade e equidade. A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e define princípios e diretrizes para a organização dos serviços de saúde no Brasil. Entre esses princípios está a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

A equidade é especialmente relevante quando se considera a população ribeirinha, pois diferentes grupos populacionais podem enfrentar diferentes dificuldades de acesso aos serviços. Portanto, organizar os atendimentos de forma adequada às características de cada comunidade pode contribuir para melhorar o planejamento das ações de saúde. Nesse sentido, o SAFLU busca apoiar a organização do acesso aos atendimentos, permitindo que as informações das comunidades e dos pacientes estejam relacionadas às paradas da unidade fluvial e aos períodos em que os profissionais estarão disponíveis.

A informatização do processo de agendamento também pode ser relacionada aos conceitos de gestão de processos. Para Davenport (1994), a tecnologia da informação pode desempenhar papel importante na transformação dos processos organizacionais, possibilitando novas formas de realizar e controlar atividades. No SAFLU, um processo que poderia ocorrer de maneira manual passa a seguir um fluxo estruturado:

Cadastro da comunidade → Cadastro da parada → Cadastro do paciente → Disponibilidade profissional → Agendamento → Confirmação → Atendimento → Registro do atendimento.

A definição desse fluxo permite estabelecer regras de negócio capazes de diminuir inconsistências. O sistema pode, por exemplo, verificar se determinada parada está disponível na data escolhida, controlar o status do agendamento e evitar situações incompatíveis com as regras estabelecidas.

O banco de dados constitui um dos principais componentes técnicos do SAFLU. Segundo Elmasri e Navathe (2019), um sistema de banco de dados permite

armazenar e gerenciar conjuntos de dados relacionados, possibilitando consultas, atualizações e controle das informações.

No projeto proposto, o banco de dados foi estruturado para relacionar diferentes informações necessárias ao funcionamento do sistema. A tabela pacientes, por exemplo, armazena os dados cadastrais dos usuários dos serviços; a tabela comunidades identifica as localidades atendidas; a tabela paradas_expedicao registra os períodos e locais de atendimento; enquanto a tabela agendamentos relaciona paciente, parada, profissional, especialidade, data, horário e situação do atendimento.

Essa estrutura permite estabelecer relacionamentos entre os dados e reduzir a necessidade de informações duplicadas, contribuindo para a integridade e organização do banco de dados. O desenvolvimento de um sistema de agendamento exige a identificação das necessidades dos usuários e a definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Conforme Sommerville (2019), a engenharia de software envolve processos, métodos e técnicas utilizados para especificar, desenvolver, validar e manter sistemas de software. No SAFLU, os requisitos são utilizados para determinar as funcionalidades que o sistema deverá oferecer. Entre elas estão:

- realização de login;
- controle de usuários e perfis;
- cadastro de comunidades;
- cadastro de pacientes;
- cadastro de profissionais;
- cadastro de paradas;
- realização de agendamentos;
- alteração e cancelamento de agendamentos;
- registro dos atendimentos;
- gerenciamento de notificações;
- consulta da agenda.

A definição desses requisitos permite desenvolver uma solução alinhada às necessidades do projeto e facilita a organização das etapas de desenvolvimento. Outro aspecto importante está relacionado à usabilidade da aplicação. Para Nielsen (1994), a usabilidade está relacionada a características como facilidade de aprendizagem, eficiência de utilização, facilidade de memorização, redução de erros e satisfação do usuário. Dessa forma, a interface do SAFLU deve apresentar

informações de maneira clara, utilizando campos, menus e botões que permitam ao usuário compreender facilmente as ações disponíveis.

A utilização de ferramentas de prototipação, como o Figma, contribui para essa etapa, pois permite representar as telas e fluxos de navegação antes da implementação definitiva do sistema. Com isso, é possível identificar problemas de organização da interface e realizar ajustes antecipadamente. Por trabalhar com informações relacionadas a pacientes, o sistema deve considerar aspectos de segurança e proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, estabelece princípios e regras para o tratamento de dados pessoais. Nesse contexto, o SAFLU deve adotar mecanismos de controle de acesso, autenticação dos usuários e proteção das informações armazenadas. Os diferentes perfis previstos no sistema — Administrador, Recepcionista, Profissional e Paciente — permitem estabelecer níveis de acesso de acordo com as responsabilidades de cada usuário.

Além disso, informações como CPF, telefone, endereço e dados relacionados aos atendimentos devem receber tratamento adequado, evitando acesso indevido ou utilização incompatível com a finalidade do sistema. Com base nos conceitos apresentados, o desenvolvimento do SAFLU pode ser compreendido como uma aplicação da tecnologia da informação voltada para a melhoria da organização dos serviços de saúde em um contexto territorial específico.

A solução proposta busca centralizar informações, organizar o processo de agendamento, facilitar o acompanhamento da agenda e apoiar o registro dos atendimentos. A utilização de recursos tecnológicos, portanto, não substitui o trabalho dos profissionais de saúde, mas oferece uma ferramenta para auxiliar as atividades administrativas e de gestão. Dessa forma, o sistema poderá contribuir para:

- melhorar a organização dos agendamentos;
- reduzir conflitos de horários;
- facilitar a consulta das informações dos pacientes;
- organizar os atendimentos por comunidade;
- acompanhar as paradas da unidade fluvial;
- controlar o status dos atendimentos;
- registrar os procedimentos realizados;
- apoiar o planejamento das equipes;
- melhorar o controle das informações;

- contribuir para uma prestação de serviço mais organizada à população ribeirinha.

3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O projeto **Sistema de Agendamento de Atendimentos de Saúde Fluvial Ribeirinha (Rio Negro)** terá como área de abrangência as comunidades ribeirinhas localizadas ao longo do Rio Negro e regiões próximas que dependem do atendimento realizado por equipes e unidades de saúde fluviais. A proposta está direcionada principalmente às populações ribeirinhas que apresentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde em razão das características geográficas da região amazônica, especialmente a distância entre as comunidades, a necessidade de deslocamento por meio fluvial e a distribuição das localidades ao longo dos rios e igarapés.

O sistema terá como público principal os **moradores das comunidades ribeirinhas**, que poderão utilizar o serviço para realizar ou acompanhar seus agendamentos de atendimento. Também serão usuários do sistema os **profissionais e responsáveis pela organização dos serviços de saúde**, como recepcionistas, agentes administrativos, enfermeiros, médicos e demais integrantes das equipes envolvidas nos atendimentos.

A área de abrangência do sistema poderá contemplar diferentes comunidades atendidas durante os roteiros das equipes de saúde fluvial. Dessa forma, a plataforma deverá permitir o cadastro e a organização das localidades, considerando a programação de atendimento, os profissionais disponíveis, as especialidades oferecidas e os horários destinados a cada comunidade.

Em termos funcionais, o sistema poderá abranger:

- **Usuários:** cadastro e identificação dos pacientes;
- **Comunidades:** registro das localidades ribeirinhas atendidas;
- **Profissionais:** cadastro das equipes responsáveis pelos atendimentos;
- **Especialidades:** organização dos tipos de atendimento disponíveis;
- **Agenda:** definição de datas e horários;
- **Atendimentos:** registro e acompanhamento dos serviços realizados;
- **Rotas fluviais:** organização das comunidades de acordo com a programação das equipes;

- **Relatórios:** acompanhamento da quantidade de atendimentos e da demanda por comunidade.

A abrangência territorial poderá ser ampliada gradualmente conforme a implantação do sistema e a necessidade dos serviços de saúde. Inicialmente, a proposta poderá ser aplicada a um conjunto específico de comunidades atendidas pela unidade ou equipe fluvial responsável pelo projeto, possibilitando testar, avaliar e aperfeiçoar suas funcionalidades. Assim, a área de abrangência do projeto não se limita ao desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, mas considera a realidade territorial das comunidades ribeirinhas e a necessidade de organizar o acesso aos serviços de saúde de maneira mais eficiente. O sistema pretende atuar como instrumento de apoio à gestão, contribuindo para aproximar a organização tecnológica das necessidades da população atendida.

4 OBJETIVOS

Desenvolver um **Sistema de Agendamento de Atendimentos de Saúde Fluvial Ribeirinha**, destinado a auxiliar na organização, controle e gerenciamento dos atendimentos de saúde realizados às comunidades ribeirinhas do Rio Negro, considerando as particularidades territoriais, logísticas e operacionais do atendimento fluvial. Desenvolver uma ferramenta informatizada para organizar os agendamentos de consultas e atendimentos de saúde. Permitir o cadastro e gerenciamento dos dados dos pacientes e das comunidades ribeirinhas atendidas. Cadastrar profissionais de saúde, especialidades, datas e horários disponíveis para atendimento. Organizar a agenda de acordo com a programação das equipes e das unidades de saúde fluviais. Permitir o acompanhamento dos atendimentos programados e realizados. Disponibilizar informações que auxiliem os profissionais responsáveis pelo planejamento das ações de saúde. Gerar relatórios sobre atendimentos, pacientes, comunidades e demanda por serviços.

5 METAS

Desenvolver e implementar um sistema informatizado capaz de organizar e facilitar o processo de agendamento dos atendimentos de saúde destinados às comunidades ribeirinhas do Rio Negro, proporcionando maior controle das

informações, organização das agendas e apoio ao planejamento das equipes de saúde.

5.1 metas específicas

- Desenvolver um sistema de agendamento funcional e de fácil utilização pelos profissionais responsáveis pelos atendimentos;
- Cadastrar **100% das comunidades atendidas** pela equipe ou unidade de saúde contemplada na primeira etapa do projeto;
- Permitir o cadastro dos pacientes, profissionais de saúde e tipos de atendimento oferecidos;
- Organizar **100% dos horários disponíveis** para atendimento por comunidade, profissional e data;
- Reduzir a ocorrência de conflitos e duplicidade de agendamentos por meio de regras de validação no sistema;
- Permitir a consulta, alteração e cancelamento dos agendamentos de forma rápida e organizada;
- Disponibilizar informações atualizadas sobre pacientes e atendimentos programados;
- Criar relatórios para acompanhamento da quantidade de atendimentos realizados, agendados e cancelados;
- Organizar os atendimentos de acordo com as **datas, comunidades e programação das equipes fluviais**;
- Facilitar o acesso às informações necessárias para o planejamento das viagens e ações de saúde;
- Realizar testes do sistema antes de sua utilização, verificando suas funcionalidades e identificando possíveis erros;
- Capacitar os usuários responsáveis pela utilização do sistema;
- Avaliar a utilização do sistema após sua implantação, buscando identificar melhorias e novas necessidades.

Ao final do projeto, o sistema contribui para uma gestão mais organizada dos atendimentos de saúde fluvial, reduzindo falhas no processo de agendamento e facilitando o controle das informações. Também se espera proporcionar maior eficiência no planejamento das equipes, melhorar a organização dos horários disponíveis e facilitar o acompanhamento dos atendimentos destinados às comunidades ribeirinhas do Rio Negro.

Dessa forma, as metas estabelecidas buscam garantir que a solução tecnológica seja **funcional, organizada, segura e adequada à realidade dos serviços de saúde fluvial**, contribuindo para a melhoria dos processos administrativos e do acesso aos atendimentos.

6 FASES DE EXECUÇÃO

6.1 Questionário

1. Como você avalia a responsividade e a adaptação do projeto web em diferentes dispositivos (smartphones, tablets e desktops)?

Marcar apenas uma resposta.

- 1.Excelente - Adapta-se perfeitamente a qualquer tela sem distorções.
- 2.Boa - Funciona bem na maioria dos dispositivos, com pequenos ajustes visuais necessários.
- 3.Regular - Apresenta problemas de layout ou usabilidade em telas menores.
- 4.Insatisfatória - Não é responsivo, dificultando o uso mobile.

2. Qual é o seu nível de satisfação em relação à velocidade de carregamento e desempenho geral da aplicação web?

Marcar apenas uma resposta.

- 1.Muito Satisfeito (Carregamento instantâneo / otimizado)
- 2.Satisfeito (Dentro do tempo aceitável de mercado)
- 3.Neutro (Pode apresentar lentidão em conexões mais fracas)
- 4.Insatisfeito (Lentidão perceptível que prejudica a experiência)

3.Como você avalia a usabilidade e a clareza da interface de usuário (UI/UX) do sistema web?

Marcar apenas uma resposta.

- 1.Intuitiva - Navegação clara, menus bem posicionados e fácil aprendizado.
- 2.Funcional - Atende aos objetivos, mas exige certa curva de aprendizado.
- 3.Confusa - Elementos visuais mal distribuídos ou fluxo de navegação complexo.
- 4.Ruim - Interface poluída e de difícil operação.

4. O sistema web implementou adequadamente os mecanismos de segurança básicos (como autenticação de usuários, controle de permissões e validação de dados)?

Marcar apenas uma resposta.

1. Sim, de forma completa e robusta.
2. Sim, atende parcialmente aos requisitos fundamentais.
3. Não apresenta falhas ou lacunas de segurança importantes.

5. Em qual sistema operacional o software desktop será instalado prioritariamente?

6. O processo de download e instalação do programa no computador ocorreu de forma simples e sem erros?

Marcar apenas uma resposta.

1. Sim, instalado sem problemas.
2. Encontrei dificuldades, mas consegui instalar.
3. Não consegui concluir a instalação devido a erro seção 3.

7. Qual a importância do sistema desktop funcionar perfeitamente sem conexão com a internet?

Marcar apenas uma resposta.

1. Essencial (preciso utilizar offline diariamente)
2. Moderada (útil apenas para momentos sem conexão)
3. Irrelevante (o computador está sempre conectado à rede)
4. Irrelevante (o computador está sempre conectado à rede)

8. Como você avalia a estabilidade do aplicativo desktop durante o uso (ausência de travamentos ou lentidão no sistema)?

Marcar apenas uma resposta.

- 1 = Muito instável (trava frequentemente)
- 5 = Altamente estável (funciona perfeitamente)

6.2 Sistema Web de Agendamento para uma Unidade Básica de Saúde (Ubs) Fluvial,
Os Requisitos Funcionais podem ser definidos assim:

Tabela 1. Requisitos Funcionais.

REQUISITOS FUNCIONAIS	
RF01 – Cadastro de usuários	O sistema deve permitir o cadastro de pacientes, profissionais de saúde e administradores.
RF02 – Login e autenticação	O sistema deve permitir que os usuários acessem suas contas por meio de e-mail/CPF e senha.
RF03 – Cadastro de pacientes	O sistema deve permitir registrar informações como nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço/comunidade e cartão do SUS.
RF04 – Agendamento de consultas	O paciente deve poder consultar os serviços disponíveis e realizar um agendamento de atendimento.
RF05 – Seleção de serviço	O sistema deve permitir selecionar o tipo de atendimento, como consulta médica, enfermagem, vacinação, odontologia e outros serviços oferecidos pela UBS Fluvial.
RF06 – Escolha de data e horário	O sistema deve apresentar as datas e horários disponíveis para atendimento durante a permanência da unidade na comunidade.
RF07 – Confirmação do agendamento	Após realizar o agendamento, o sistema deve apresentar uma confirmação contendo paciente, serviço, data, horário e local do atendimento.
RF08 – Cancelamento de agendamento	O paciente deve poder cancelar um agendamento dentro do prazo definido pela unidade.
RF09 – Remarcação de consulta	O sistema deve permitir que o paciente altere a data ou horário de um agendamento, conforme disponibilidade.
RF10 – Consulta dos agendamentos	O paciente deve poder visualizar seus agendamentos futuros e anteriores.
RF11 – Controle da agenda	Os profissionais ou administradores devem poder cadastrar, alterar e bloquear horários disponíveis.
RF12 – Gestão das viagens da UBS Fluvial	O administrador deve poder cadastrar as comunidades que serão visitadas, datas de chegada e período de atendimento da unidade.
RF13 – Notificações	O sistema deve enviar notificações ao paciente sobre confirmação, alteração ou cancelamento de consultas.
RF14 – Lista de pacientes atendidos	Os profissionais autorizados devem poder visualizar a lista de pacientes agendados para determinado dia e comunidade.

RF15 – Relatórios	O sistema deve permitir gerar relatórios de agendamentos, atendimentos, cancelamentos e quantidade de pacientes por comunidade.
RF16 – Gerenciamento de usuários	O administrador deve poder cadastrar, editar, bloquear e excluir usuários, de acordo com suas permissões.
RF17 – Controle de acesso	O sistema deve apresentar diferentes funcionalidades de acordo com o tipo de usuário: paciente, profissional de saúde ou administrador.
RF18 – Histórico de atendimentos	O sistema deve permitir que profissionais autorizados consultem o histórico de atendimentos do paciente.

6.3 Requisitos Não Funcionais — SAFLU

Os **requisitos não funcionais** definem características de qualidade, segurança, desempenho e funcionamento do sistema, e não as funcionalidades que ele executará.

Tabela 2. Requisitos não funcionais

REQUISITOS	NÃO FUNCIONAIS
Código	Descrição
RNF 01 Desempenho	O sistema deverá responder a 95% das requisições em até 2 segundos , em condições normais de uso.
RNF 02 Segurança	Os dados pessoais e sensíveis dos pacientes deverão ser protegidos por mecanismos de segurança e criptografia, seguindo os princípios da LGPD .
RNF 03 Autenticação	O acesso ao sistema deverá exigir login e senha, com permissões diferentes de acordo com o perfil do usuário.
RNF 04 Usabilidade	A interface deverá ser simples, intuitiva e objetiva, facilitando o uso por profissionais e usuários com diferentes níveis de conhecimento tecnológico.
RNF 05 Disponibilidade	O sistema deverá permanecer disponível e estável durante os períodos de atendimento da unidade de saúde fluvial.
RNF 06 Conectividade	O sistema deverá funcionar adequadamente em conexões de internet de baixa velocidade, incluindo redes 3G e conexões intermitentes.
RNF 07 Responsividade	A interface deverá se adaptar a smartphones, tablets e computadores, permitindo acesso por diferentes tamanhos de tela.
RNF 08 Confiabilidade	O sistema deverá realizar backups periódicos para evitar a perda de informações dos pacientes e dos atendimentos.

RNF 09 Manutenibilidade	O código deverá ser organizado, documentado e modularizado, facilitando futuras correções e atualizações.
RNF 10 Portabilidade	O sistema deverá ser acessível por navegadores modernos, como Chrome, Edge e Firefox, sem necessidade de instalação no dispositivo do usuário.
RNF 11 Privacidade	O sistema deverá restringir o acesso aos dados dos pacientes conforme as permissões de cada perfil de usuário.
RNF 12 Acessibilidade	As telas deverão utilizar textos legíveis, botões claros e elementos visuais simples, facilitando a utilização por diferentes usuários.

6.4 Os Principais Requisitos não Funcionais.

Tabela 3. Principais Requisitos não Funcionais..

RNF 01 — Desempenho	95% das requisições em até 2 segundos.
RNF 02 — Segurança	Proteção e criptografia dos dados dos pacientes conforme a LGPD.
RNF 03 — Usabilidade	Interface simples e objetiva.
RNF 04 — Disponibilidade	Funcionamento estável mesmo em conexões 3G intermitentes.
RNF 05 — Portabilidade	Acesso por smartphones e tablets.
RNF 06 —Manutenibilidade	Código organizado, comentado e modularizado.
RNF 07 — Confiabilidade	Realização periódica de backup dos dados.

6.5 Regras de Negócio – Saflu Agendamento

Tabela 4. Regras de Negócio

Cadastro de usuário	O sistema deve permitir o cadastro dos usuários. Cada usuário deve possuir informações obrigatórias, como nome, telefone e e-mail. Não deve ser permitido cadastrar dois usuários com o mesmo e-mail.
Login	O usuário deve informar e-mail e senha para acessar o sistema. O sistema deve bloquear o acesso quando os dados estiverem incorretos.
Cadastro de informações	Somente usuários autorizados poderão cadastrar, alterar ou excluir informações. Os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes da confirmação do cadastro.
Agendamentos/solicitações	O usuário poderá realizar uma solicitação ou agendamento conforme os serviços disponíveis. Não será permitido realizar dois agendamentos para o mesmo horário, quando houver conflito.
Alteração e cancelamento	O usuário poderá alterar ou cancelar uma solicitação dentro das condições estabelecidas pelo sistema. O sistema deverá registrar o status da solicitação: Pendente, Confirmada, Cancelada ou Concluída.
Notificações	O sistema deverá informar o usuário sobre alterações importantes relacionadas à sua solicitação. O usuário deverá receber confirmação quando uma solicitação for realizada ou alterada.
Segurança	Cada usuário terá acesso somente às funcionalidades permitidas para seu perfil. As informações pessoais deverão ser protegidas.
Administrador	O administrador poderá cadastrar, editar e excluir informações. O administrador poderá visualizar e gerenciar os registros realizados pelos usuários.

6.6 Modelagens

Figura 1. Modelagem Conceitual

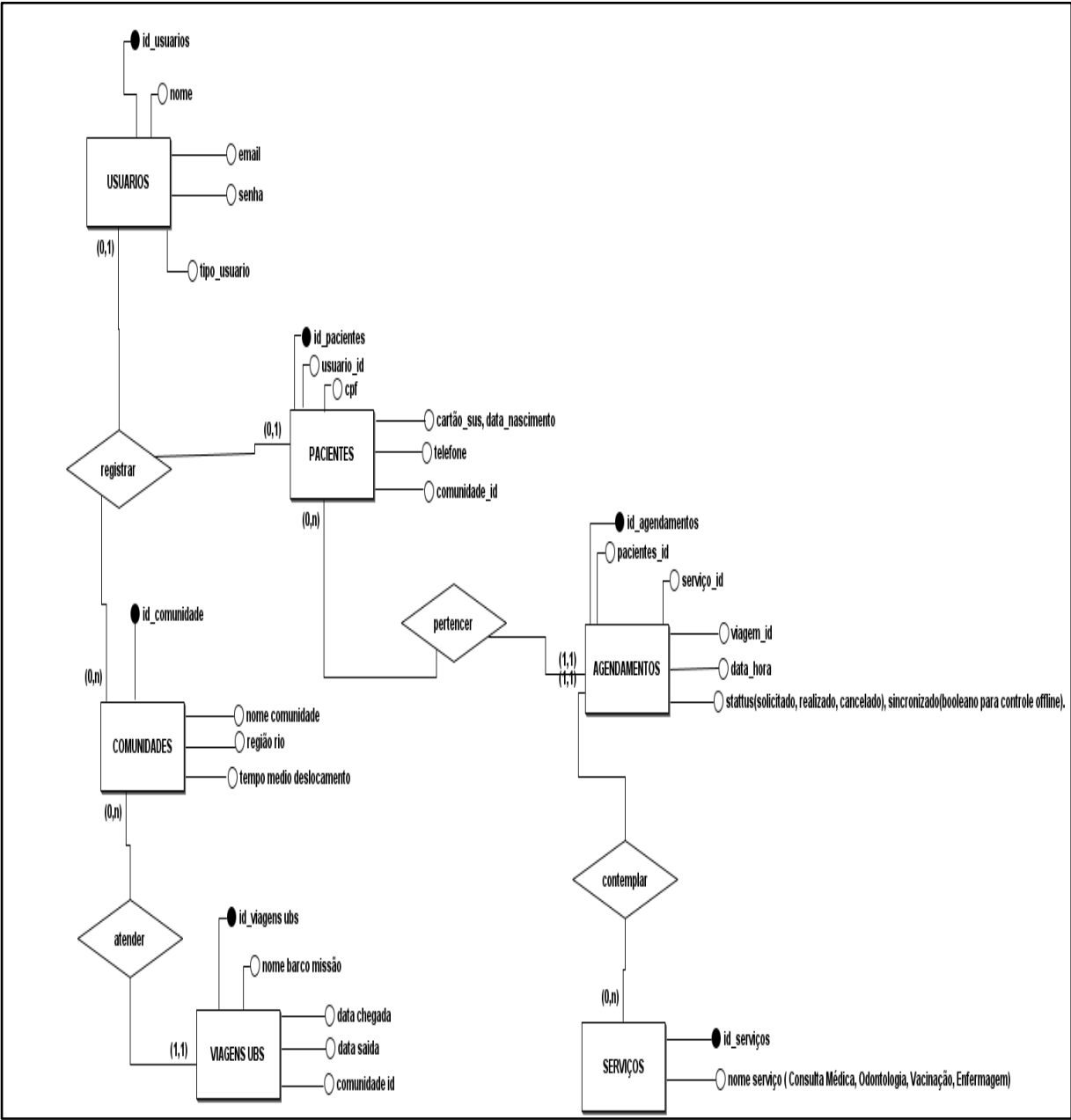
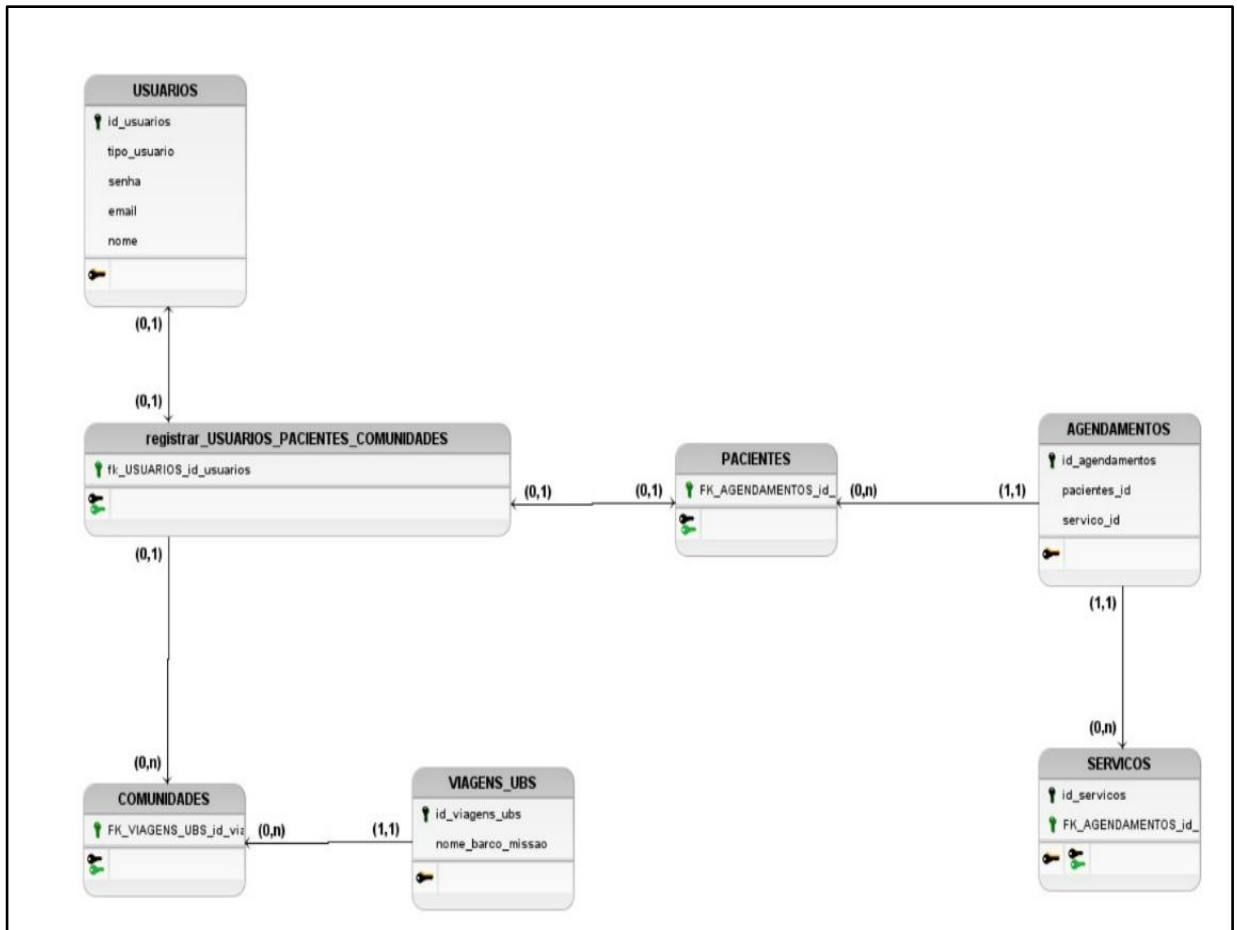


Figura 2. Modelagem Lógico.



6.7 Banco de dados- físico

-- Comunidades/Localidades de Atendimento

```
CREATE TABLE comunidades (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    rio VARCHAR (50) NOT NULL,
    localizacao GEOMETRY (Point, 4326) -- Coordenadas GPS da comunidade
);
```

-- Expedição/Viagem da Embarcação

```
CREATE TABLE expedicoes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    embarcacao_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PLANALTO' -- 'PLANEJADA', 'EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA'
);
```

```

-- Cronograma por Comunidade em uma Expedição
CREATE TABLE paradas_expedicao (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    expedicao_id INT REFERENCES expedicoes(id),

    comunidade_id INT REFERENCES comunidades(id),
    data_chegada TIMESTAMP NOT NULL,
    data_saida TIMESTAMP NOT NULL,
    vagas_medicas INT DEFAULT 30,
    vagas_odontology INT DEFAULT 20
);

-- Usuários / Pacientes Ribeirinhos
CREATE TABLE pacientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cns VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL, -- Cartão Nacional de Saúde
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    comunidade_id INT REFERENCES comunidades(id),
    sync_status BOOLEAN DEFAULT true -- Controle de sincronização offline
);

-- Agendamentos
CREATE TABLE agendamentos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    parada_id INT REFERENCES paradas_expedicao(id),
    paciente_id INT REFERENCES pacientes(id),
    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'CLINICO_GERAL', 'ODONTOLOGIA', 'ENFERMAGEM'
    horario_estimado TIMESTAMP NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'AGENDADO', -- 'AGENDADO', 'ATENDIDO', 'FALTOU'
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);

```

7 METODOLOGIA

7.1 Diagrama de Caso de Uso. Sistema Web de Agendamento para Unidade de Saúde Fluvial.

Figura 4. Diagrama de Caso de Uso.

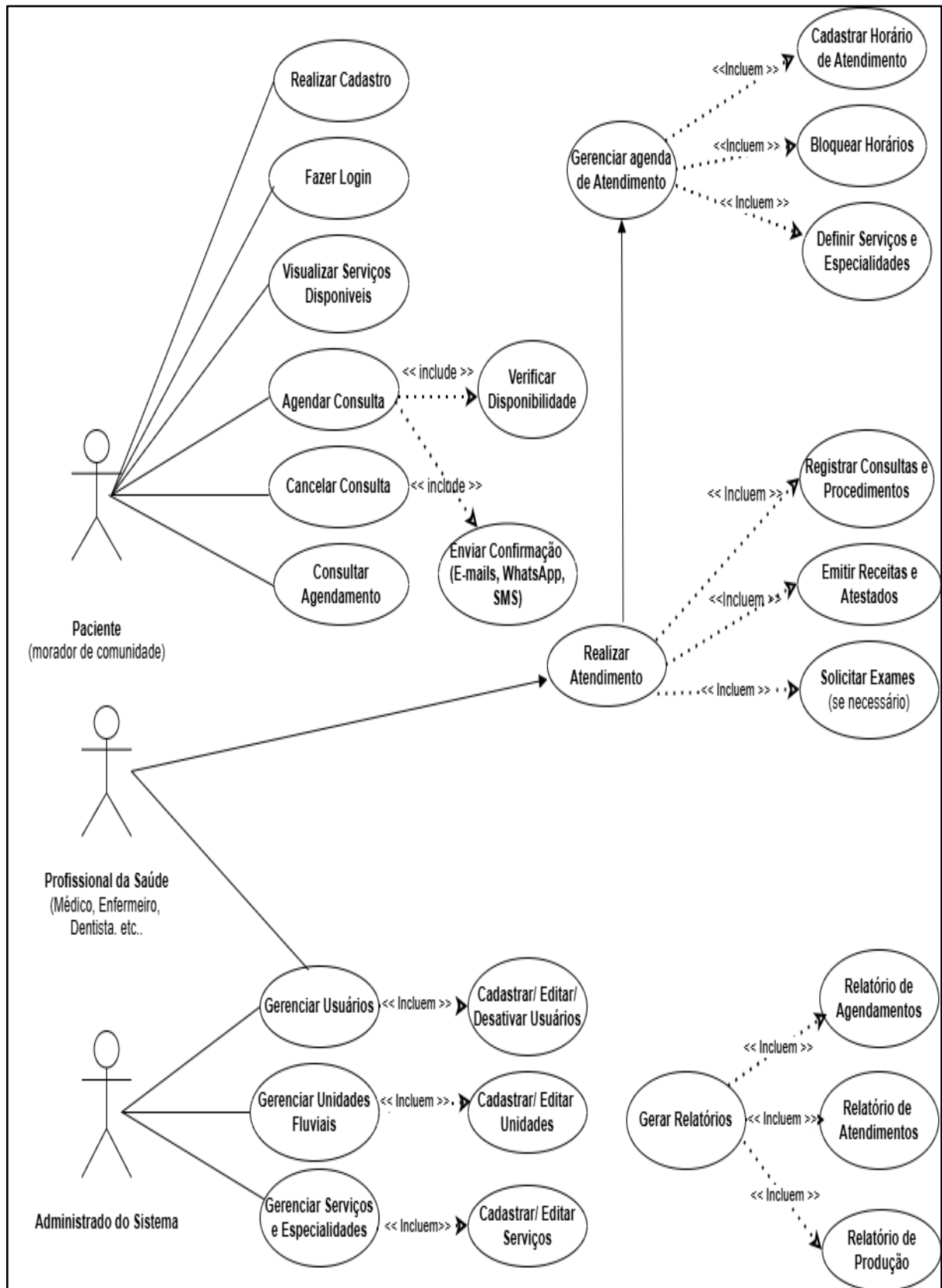


Figura 5. Diagrama de Classe.

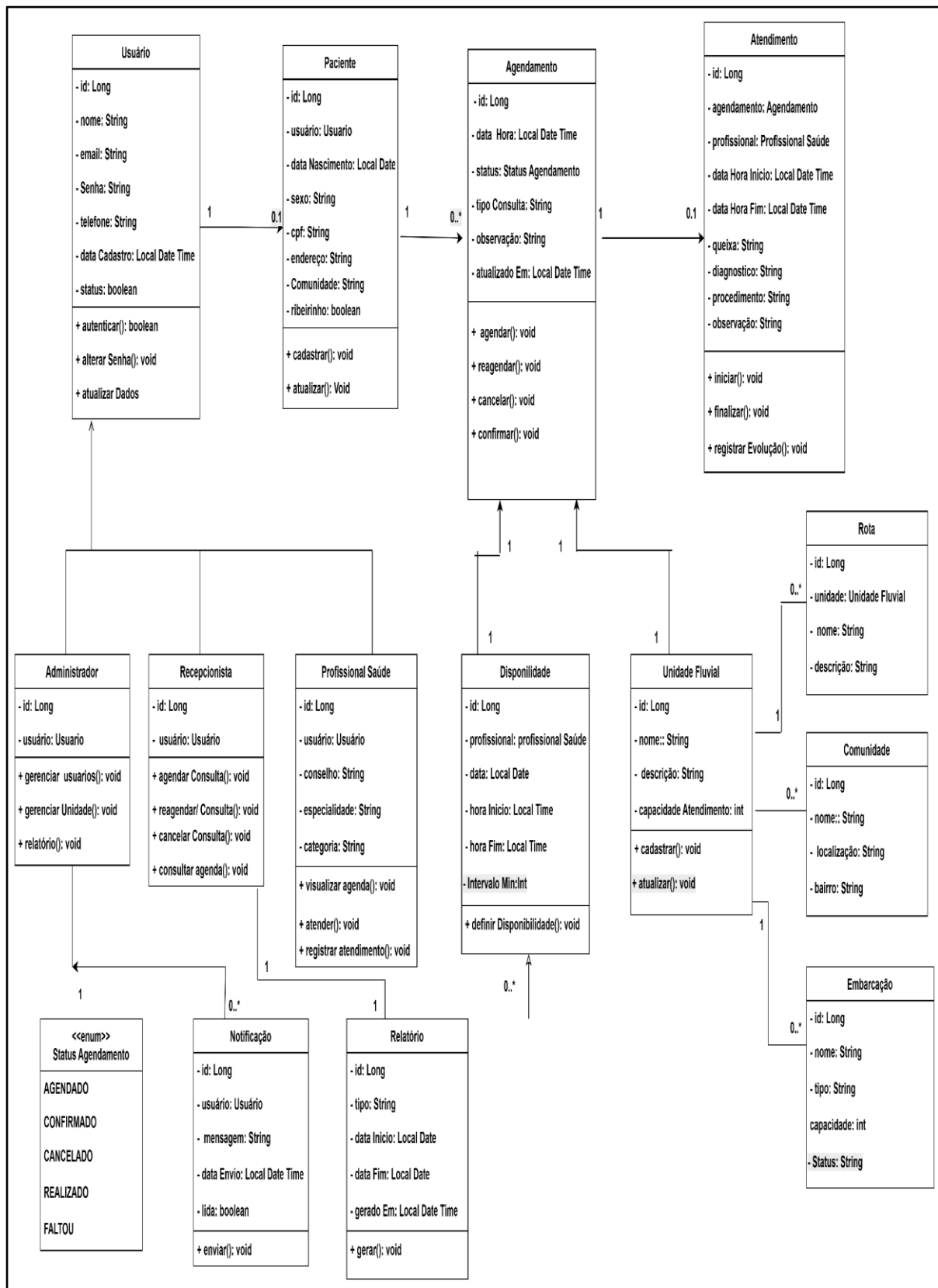
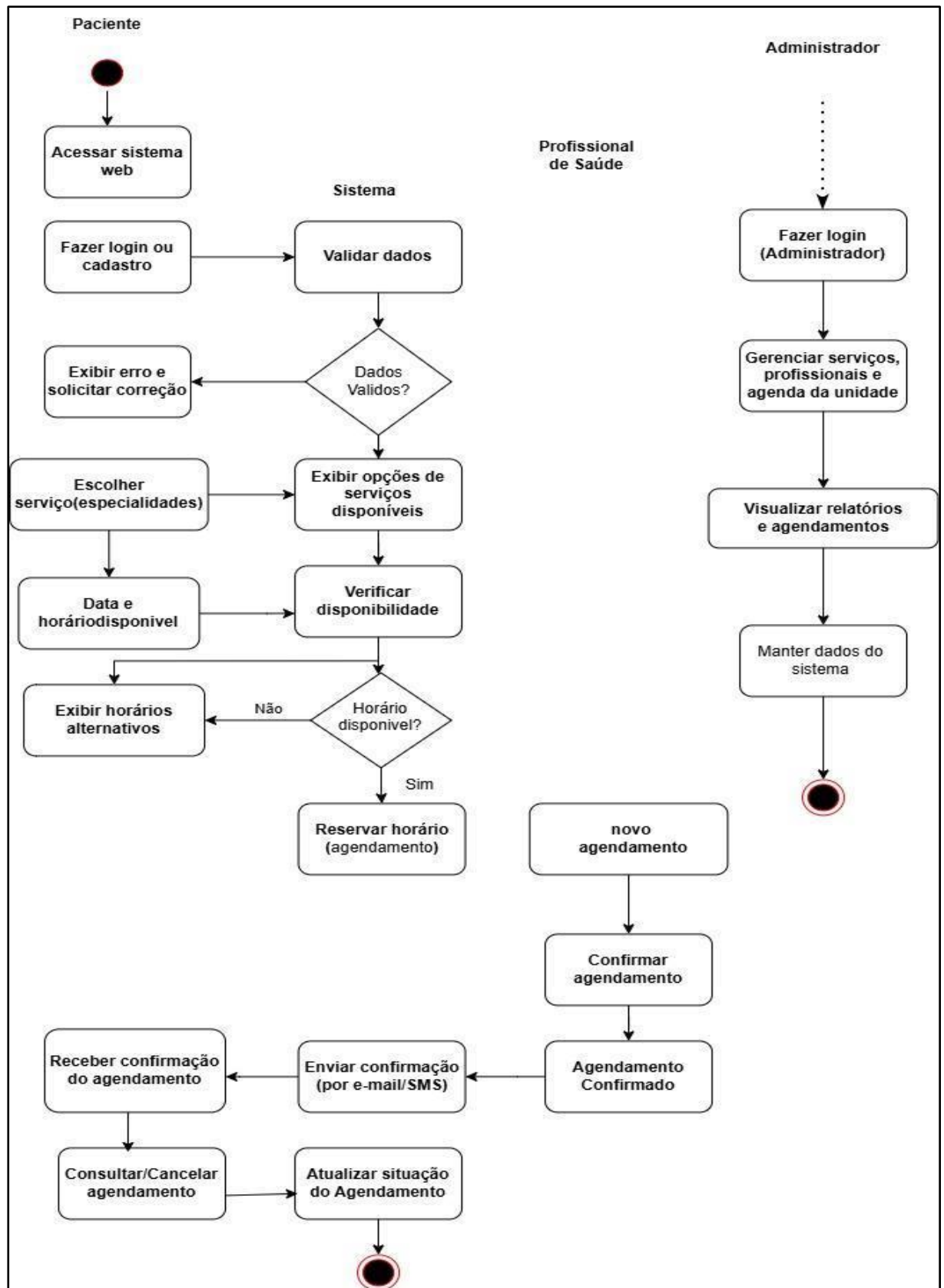


Figura 6. Diagrama de Atividade.



7.2 Tabelas de Atores Caso de Uso.

Tabela 5. Atores estudo de caso.

Ordem Numeração	Casos de Uso	Relacionamentos
UC 001	Cadastrar Paciente.	Paciente/Ribeirinho, Recepcionista → inclui validação dos dados
UC 002	Realizar Agendamento	Paciente/Ribeirinho, Recepcionista → inclui consultar disponibilidade
UC 003	Consultar Agendamento	Paciente/Ribeirinho, Recepcionista, Profissional de Saúde
UC 004	Cancelar Agendamento	Paciente/Ribeirinho, Recepcionista → altera status do agendamento
UC 005	Gerenciar Agenda	Recepcionista, Profissional de Saúde, Administrador
UC 006	Registrar Atendimento	Profissional de Saúde → relaciona-se com paciente e agendamento
UC 007	Gerenciar Usuários	Administrador → cadastrar, editar e excluir usuários
UC 008	Gerenciar Paradas/Comunidades	Administrador → cadastrar e atualizar locais de atendimento
UC 009	Enviar Notificação	Sistema → informa confirmação, alteração ou cancelamento do agendamento.

Tabela 6. Caso de uso Paciente.

Atores	Paciente (morador da Comunidade) /Cliente.
Pré-Condições	Usuários cadastrados no sistema.
Trigger:	Apertar o botão para realizar o login ou selecionar um serviço de agendamento.
Fluxo Principal:	☐ Usuário informa CPF ou Login. [RN001] ☐ Usuário informa senha. [RN001]

	☐ Sistema valida credenciais. [RN001] ☐ Sistema solicita autenticação em dois fatores. ☐ Usuário informa código de validação. ☐ Sistema concede acesso ao painel do paciente. ☐ Usuário visualiza serviços disponíveis e seleciona a opção desejada. ☐ Usuário realiza agendamento, cancelamento ou consulta de horários. ☐ Sistema verifica disponibilidade e envia confirmação (E-mail/WhatsApp/SMS).
Fluxo Alternativo:	☐ Credenciais inválidas. ☐ Sistema exibe mensagem de erro. ☐ Retorna para tela de login.
Pós-condições:	Usuário autenticado e operação de agendamento/consulta registrada com sucesso no sistema.
Regras de Negócios:	RN001 - Apenas clientes autenticados podem realizar operações.

Tabela 7. Caso de uso profissional de Saúde.

Atores	Profissional de Saúde (Médico, Enfermeiro, Dentista, etc.).
Pré-Condições	Usuário profissional previamente cadastrado e ativo no sistema.
Trigger:	Apertar o botão para acessar o módulo de atendimento ou gestão de agenda.
Fluxo Principal:	☐ Usuário informa credenciais profissionais e realiza o login. [RN001] ☐ Sistema valida credenciais e perfil de acesso. ☐ Usuário gerencie sua agenda de atendimento (cadastrar horários, bloqueia horários ou define serviços e especialidades). ☐ Usuário inicia o atendimento do paciente.

	☐ Usuário registra consultas e procedimentos realizados. ☐ Usuário emite receitas e atestados. ☐ Usuário solicita exames (se necessário).
Fluxo Alternativo:	☐ Horários conflitantes na agenda ou credenciais inválidas. ☐ Sistema exibe mensagem de erro e impede o salvamento do registro. ☐ Retorna para a tela de gerenciamento de agenda ou atendimento.
Pós-condições:	. Prontuário/atendimento do paciente registrado e agenda do profissional atualizada.
Regras de Negócios:	RN001 - Apenas profissionais de saúde autenticados podem realizar operações.

Tabela 8. Caso de uso Administrador do Sistema.

Atores	Administrador do Sistema.
Pré-Condições	Usuário com nível de permissão administrativo autenticado no sistema.
Trigger:	Apertar o botão de acesso ao painel administrativo ou geração de relatórios.
Fluxo Principal:	☐ Usuário informa credenciais administrativas e realiza login. [RN001] ☐ Sistema valida credenciais de perfil gestor. ☐ Usuário realiza o gerenciamento de usuários (cadastrar, editar ou desativar usuários). ☐ Usuário gerencia unidades fluviais (cadastrar ou editar unidades). ☐ Usuário gerencia serviços e especialidades oferecidas (cadastrar ou editar serviços).

	☐ Usuário solicita a geração de relatórios gerenciais (Agendamentos, Atendimentos e Produção). ☐ Sistema processa os dados e exibe/exportar os relatórios solicitados.
Fluxo Alternativo:	☐ Falha no processamento de dados ou dados ausentes para os parâmetros do relatório. ☐ Sistema exibe mensagem de erro na consulta. ☐ Retorna para a tela de seleção de relatórios ou parâmetros
Pós-condições:	Parâmetros cadastrais atualizados e relatórios gerenciais gerados com sucesso.
Regras de Negócios:	RN001 - Apenas administradores autenticados podem realizar operações de parametrização e extração de dados.

7.3 Tabelas do Banco de Dados.

Tabela 9. Banco de dados. Comunidades.

ENTIDADE INFORMAÇÃO					
Entidade	Comunidades/Localidades de Atendimento.				
Descrição	Armazena as comunidades e localidades onde são realizados os atendimentos de saúde fluvial/ribeirinha.				
Nome Tabela	Comunidades.				
Volume esperado	Baixo a médio, estimado inicialmente entre 50 e 500 comunidades/localidades cadastradas.				
Tempo de retenção	Permanente, enquanto a comunidade fizer parte da área de atendimento do sistema.				
Rotina de limpeza	Não realizar exclusão física. Comunidades que deixarem de ser atendidas devem ser inativadas, preservando o histórico dos atendimentos.				
ATRIBUTOS					
Atributo	Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Restrição	Descrição
Identificador	id	Serial	—	PK, NOT NULL	Identificador único da comunidade.
Nome	nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da comunidade ou

					localidade de atendimento
Rio	rio	VARCHAR	50	NOT NULL	Nome do rio onde a comunidade está localizada.
Localização	localizacao	GEOMETRY (Point, 4326)	—	NULL	Coordenadas geográficas da comunidade obtidas por GPS.
Status	ativo	BOOLEAN	—	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a comunidade está atualmente ativa para atendimento.
Data de cadastro	data_cadastro	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e horário em que a comunidade foi cadastrada.
Observação	observação	VARCHAR	255	NULL	Informações complementares sobre a comunidade ou localidade.

Tabela 10. Banco de dados. Expedição.

ENTIDADE EXPEDIÇÃO					
Entidade	Expedição/ Viagem da Embarcação				
Descrição	Registra as viagens ou expedições realizadas pela embarcação para atendimento das comunidades ribeirinhas.				
Nome Tabela	Expedição				
Volume esperado	Médio, estimado inicialmente entre 20 e 100 expedições por ano.				
Tempo de retenção	Permanente, para manter o histórico das viagens e dos atendimentos realizados.				
Rotina de limpeza	Não excluir expedições concluídas. Manter o histórico para consultas, relatórios e acompanhamento das atividades.				
ATRIBUTOS					
Atributo	Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Restrição	Descrição
Identificador	id	SERIAL	—	PK, NOT NULL	Identificador único da expedição.
Nome da embarcação	embarcacao_nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da embarcação utilizada na expedição.
Data de início	data_inicio	DATE	—	NOT NULL	Data prevista ou efetiva de início da viagem.
Data de fim	data_fim	DATE	—	NOT NULL	Data prevista ou efetiva de encerramento da viagem.

Status	status	VARCHAR	20	DEFAULT 'PLANEJAD A	Situação atual da expedição: planejada, em andamento ou concluída.
--------	--------	---------	----	---------------------------	--

Tabela 11. Banco de Dados. Cronograma por Comunidade em uma Expedição.

ENTIDADE CRONOGRAMA					
Entidade	Cronograma por Comunidade em uma Expedição				
Descrição	Registra as paradas de uma expedição em cada comunidade, incluindo data e horário de chegada e saída e a quantidade de vagas disponíveis para atendimento médico e odontológico.				
Nome Tabela	Paradas_expedicao				
Volume esperado	Médio a alto, dependendo da quantidade de expedições e comunidades atendidas.				
Tempo de retenção	Permanente, para manter o histórico dos cronogramas e atendimentos realizados.				
Rotina de limpeza	Não excluir registros de paradas concluídas. Manter o histórico para consultas, relatórios e planejamento de novas expedições.				
ATRIBUTOS					
Atributo	Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Restrição	Descrição
Identificador	id	SERIAL	—	PK, NOT NULL	Identificador único da parada da expedição.
Expedição	expedicao_id	INT	—	FK, NOT NULL	Identifica a expedição à qual a parada pertence.
Comunidade	comunidade_id	INT	—	FK, NOT NULL	Identifica a comunidade que será atendida.
Data de chegada	data chegada	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Data e horário previstos ou realizados para chegada da embarcação.
Data de saída	data_saida	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Data e horário previstos ou realizados para saída da embarcação.
Vagas médicas	vagas_medicas	INT	—	DEFAULT 30	Quantidade de vagas disponíveis para atendimento médico.

Vagas odontológicas	vagas odontológicas	INT	—	DEFAULT 30	Quantidade de vagas disponíveis para atendimento odontológico.
---------------------	---------------------	-----	---	---------------	--

Tabela 12. Banco de dados. Usuários / Pacientes ribeirinhos.

ENTIDADE USUÁRIOS					
Entidade	Usuários / Pacientes Ribeirinhos				
Descrição	Armazena os dados cadastrais dos pacientes ribeirinhos que utilizam os serviços de saúde oferecidos durante as expedições.				
Nome Tabela	Pacientes				
Volume esperado	Alto, podendo chegar a centenas ou milhares de pacientes cadastrados, conforme a quantidade de comunidades atendidas.				
Tempo de retenção	Permanente, mantendo o histórico cadastral do paciente para facilitar futuros atendimentos e agendamentos.				
Rotina de limpeza	Não realizar exclusão física dos pacientes. Registros devem ser preservados para manter o histórico. Caso necessário, utilizar um campo de status para inativação do cadastro.				
ATRIBUTOS					
Atributo	Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Restrição	Descrição
Identificador	id	SERIAL	—	PK, NOT NULL	Identificador único do paciente.
Cartão Nacional de Saúde	cns	VARCHAR	15	UNIQUE, NOT NULL	Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do paciente.
CPF	cpf	VARCHAR	11	UNIQUE, NULL	Cadastro de Pessoa Física do paciente, quando disponível.
Nome	nome	VARCHAR	150	NOT NULL	Nome completo do paciente.
Comunidade	comunidade_id	INT	—	FK, NULL	Identifica a comunidade onde o paciente reside.
Status de sincronização	sync_status	BOOLEAN	—	DEFAULT TRUE	Indica se os dados do paciente estão sincronizados com o servidor central

Tabela 13. Banco de dados. Entidade Agendamentos.

ENTIDADE					
Entidade	Agendamentos				
Descrição	Registra os agendamentos dos pacientes para os serviços de saúde disponíveis durante as paradas das expedições.				
Nome Tabela	agendamentos				
Volume esperado	Alto, pois cada parada de uma expedição poderá gerar diversos agendamentos para atendimento médico, odontológico e de enfermagem.				
Tempo de retenção	Permanente, para manter o histórico dos atendimentos realizados, faltas e agendamentos.				
Rotina de limpeza	Não excluir agendamentos concluídos ou cancelados. Manter o histórico para relatórios e acompanhamento dos atendimentos.				
ATRIBUTOS					
Atributo	Nome do campo	Tipo de dado	Tamanho	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36 caracteres	PK, NOT NULL, DEFAULT	Identificador único do agendamento.
Parada da expedição	parada_id	INT	—	FK, NOT NULL	Identifica a parada da expedição onde ocorrerá o atendimento.
Paciente	paciente_id	INT	—	FK, NOT NULL	Identifica o paciente que realizou o agendamento.
Especialidade	especialidade	VARCHAR	50	NOT NULL	Tipo de atendimento solicitado, como clínico geral, odontologia ou enfermagem.
Horário estimado	horario_estimado	TIMESTAMP	—	NOT NULL	Data e horário previstos para o atendimento.
Status	status	VARCHAR	20	DEFAULT 'AGENDADO'	Situação do agendamento: agendado, atendido ou faltou.
Data de criação	created_at	TIMESTAMP	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e horário em que o agendamento foi criado.

7.4 Scripts SQL

7.4.1. criação do banco e extensão

-- Banco de dados do Sistema de Agendamento de Saúde Fluvial

```
CREATE DATABASE saflu;
```

-- Após conectar ao banco SAFLU:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

7.4.2. Tabela de Comunidades

```
CREATE TABLE comunidades (
```

```
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    rio VARCHAR(100),
```

```
    descricao TEXT,
```

```
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

```
);
```

7.4.3. tabela de paradas da unidade fluvial

```
CREATE TABLE paradas_expedicao (
```

```
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    comunidade_id INT NOT NULL,
```

```
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    data_inicio DATE,
```

```
    data_fim DATE,
```

```
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'PLANEJADA',
```

```
CONSTRAINT fk_parada_comunidade
```

```
    FOREIGN KEY (comunidade_id)
```

```
    REFERENCES comunidades(id)
```

```
);
```

7.4.4. tabela de pacientes

```
CREATE TABLE pacientes (
```

```
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE,
```

```
    data_nascimento DATE NOT NULL,
```

```
    sexo VARCHAR(20),
```

```
    telefone VARCHAR(20),
```

```
    endereco VARCHAR(255),
```

```
    comunidade_id INT NOT NULL,
```



```
data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
```

```
CONSTRAINT fk_paciente_comunidade
```

```
FOREIGN KEY (comunidade_id)
```

```
REFERENCES comunidades(id)
```

```
);
```

7.4.5. tabela de usuários

```
CREATE TABLE usuarios (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
nome VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
```

```
senha VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
perfil VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
telefone VARCHAR(20),
```

```
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
```

```
data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

Perfis possíveis:

ADMINISTRADOR

RECEPCIONISTA

PROFISSIONAL

PACIENTE

7.4.6. Tabela de Profissionais

```
CREATE TABLE profissionais (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
usuario_id INT,
```

```
nome VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
registro_profissional VARCHAR(50),
```

```
especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
telefone VARCHAR(20),
```

```
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
```

```
CONSTRAINT fk_profissional_usuario
```

```
FOREIGN KEY (usuario_id)
```

```
REFERENCES usuarios(id)
```

```
);
```

```

7.4.7. tabela de agendamentos
CREATE TABLE agendamentos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    parada_id INT NOT NULL,
    paciente_id INT NOT NULL,
    profissional_id INT,

    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_agendamento DATE NOT NULL,
    horario TIME NOT NULL,
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'AGENDADO',
    observacao TEXT,

    data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_agendamento_parada
        FOREIGN KEY (parada_id)
        REFERENCES paradas_expedicao(id),

    CONSTRAINT fk_agendamento_paciente
        FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES pacientes(id),

    CONSTRAINT fk_agendamento_profissional
        FOREIGN KEY (profissional_id)
        REFERENCES profissionais(id),

    CONSTRAINT chk_especialidade
        CHECK (
            especialidade IN (
                'CLINICO_GERAL',
                'ODONTOLOGIA',
                'ENFERMAGEM'
            )
        ),

    CONSTRAINT chk_status_agendamento

```

```

CHECK (
    status IN (
        'AGENDADO',
        'CONFIRMADO',
        'REALIZADO',
        'CANCELADO',
        'NAO_COMPARECEU'
    )
)
);

```

7.4.8. tabela de atendimentos

```

CREATE TABLE atendimentos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    agendamento_id UUID NOT NULL,
    profissional_id INT NOT NULL,
    data_atendimento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    observacao TEXT,
    procedimento TEXT,
    CONSTRAINT fk_atendimento_agendamento
        FOREIGN KEY (agendamento_id)
        REFERENCES agendamentos(id),
    CONSTRAINT fk_atendimento_profissional
        FOREIGN KEY (profissional_id)
        REFERENCES profissionais(id)
);

```

7.4.9. tabela de notificações

```

CREATE TABLE notificacoes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    paciente_id INT NOT NULL,
    agendamento_id UUID,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    data_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'PENDENTE',
    CONSTRAINT fk_notificacao_paciente
        FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES pacientes(id),
);

```

```
CONSTRAINT fk_notificacao_agendamento
    FOREIGN KEY (agendamento_id)
    REFERENCES agendamentos(id)
);
```

7.4.10. inserção de dados iniciais

```
Comunidades
INSERT INTO comunidades (nome, rio)
VALUES
('Comunidade São Sebastião', 'Rio Negro'),
('Comunidade Nossa Senhora Aparecida', 'Rio Negro'),
('Comunidade Bom Jesus', 'Rio Negro');
```

```
Usuários
INSERT INTO usuarios
(nome, email, senha, perfil)
VALUES
('Administrador', 'admin@saflu.com', '123456', 'ADMINISTRADOR'),
('Recepcionista', 'recepcao@saflu.com', '123456', 'RECEPCIONISTA');
```

Em um sistema real, as senhas devem ser armazenadas com hash, e não em texto puro.

```
Profissionais
INSERT INTO profissionais
(usuario_id, nome, registro_profissional, especialidade)
VALUES
(NULL, 'Dr. João Silva', 'CRM-AM-00000', 'CLINICO_GERAL'),
(NULL, 'Dra. Maria Santos', 'CRO-AM-00000', 'ODONTOLOGIA'),
(NULL, 'Enfermeira Ana Costa', 'COREN-AM-00000', 'ENFERMAGEM');
```

7.4.11. exemplos de consultas sql

```
Consultar pacientes
SELECT
    p.id,
    p.nome,
    p.cpf,
    p.telefone,
    c.nome AS comunidade
FROM pacientes p
INNER JOIN comunidades c
    ON p.comunidade_id = c.id
```

ORDER BY p.nome;

Consultar agendamentos

```
SELECT
    a.id,
    p.nome AS paciente,
    a.especialidade,
    a.data_agendamento,
    a.horario,
    a.status
FROM agendamentos a
INNER JOIN pacientes p
    ON a.paciente_id = p.id
ORDER BY a.data_agendamento, a.horario;
```

Consultar agenda de uma parada

```
SELECT
    a.data_agendamento,
    a.horario,
    p.nome AS paciente,
    a.especialidade,
    a.status
FROM agendamentos a
INNER JOIN pacientes p
    ON a.paciente_id = p.id
WHERE a.parada_id = 1
ORDER BY a.data_agendamento, a.horario;
```

Consultar horários disponíveis

```
SELECT
    data_agendamento,
    horario
FROM agendamentos
WHERE parada_id = 1
    AND data_agendamento = '2026-09-10'
    AND status NOT IN ('CANCELADO')
ORDER BY horario;
```

7.4.12. cancelamento de agendamento

```
UPDATE agendamentos
SET status = 'CANCELADO'
```

```
WHERE id = 'COLOQUE-O-UUID-DO-AGENDAMENTO-AQUI';
```

7.4.13. registro de atendimento

Primeiro, o agendamento pode ser atualizado:

```
UPDATE agendamentos
```

```
SET status = 'REALIZADO'
```

```
WHERE id = 'COLOQUE-O-UUID-DO-AGENDAMENTO-AQUI';
```

Depois, o atendimento é registrado:

```
INSERT INTO atendimentos
```

```
(
```

```
    agendamento_id,
```

```
    profissional_id,
```

```
    observacao,
```

```
    procedimento
```

```
)
```

```
VALUES
```

```
(
```

```
    'COLOQUE-O-UUID-DO-AGENDAMENTO-AQUI',
```

```
    1,
```

```
    'Paciente avaliado durante atendimento.',
```

```
    'Consulta de rotina.'
```

```
);
```

7.4.14. índices para melhorar as consultas

```
CREATE INDEX idx_pacientes_comunidade
```

```
ON pacientes(comunidade_id);
```

```
CREATE INDEX idx_agendamentos_data
```

```
ON agendamentos(data_agendamento);
```

```
CREATE INDEX idx_agendamentos_paciente
```

```
ON agendamentos(paciente_id);
```

```
CREATE INDEX idx_agendamentos_parada
```

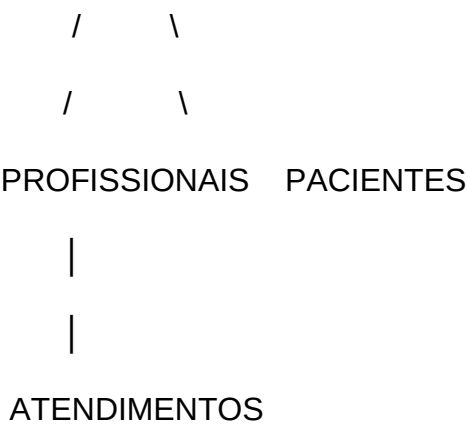
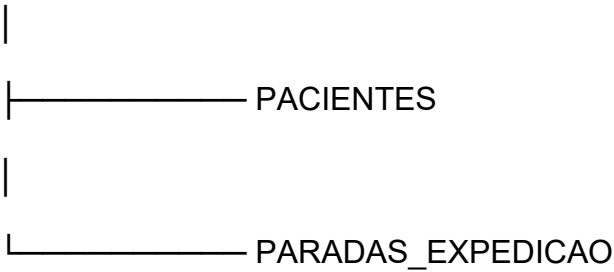
```
ON agendamentos(parada_id);
```

```
CREATE INDEX idx_agendamentos_status
```

```
ON agendamentos(status);
```

ESTRUTURA GERAL DO BANCO

COMUNIDADES



USUÁRIOS



AGENDAMENTOS



Essa estrutura contempla os principais módulos do SAFLU — Sistema Web de Agendamento para Unidade de Saúde Fluvial, incluindo cadastro de comunidades, pacientes, profissionais e usuários, controle das paradas da expedição, agendamento, cancelamento, atendimento e notificações.

7.5 Descrição das Ferramentas Utilizadas no Relatório.

7.5.1 O brModelo

O brModelo é uma ferramenta utilizada para modelagem de bancos de dados, permitindo representar graficamente a estrutura e o relacionamento entre os dados de um sistema. No projeto SAFLU – Sistema Web de Agendamento para Unidade de Saúde Fluvial, a ferramenta pode ser utilizada para desenvolver o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e auxiliar na construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Funcionalidades utilizadas no projeto

O brModelo permite:

- Criar entidades que representam as tabelas do banco de dados;
- Definir atributos de cada entidade;
- Identificar chaves primárias (PK);
- Representar chaves estrangeiras (FK);
- Estabelecer relacionamentos entre as entidades;
- Definir cardinalidades, como 1:1, 1:N e N:N;
- Organizar visualmente a estrutura do banco de dados;
- Facilitar a identificação de dependências entre as tabelas;
- Auxiliar na transformação do modelo conceitual em estrutura de banco de dados.

No SAFLU, o brModelo pode representar entidades como Comunidades, Paradas da Expedição, Pacientes, Usuários, Profissionais, Agendamentos, atendimentos e Notificações, demonstrando como essas informações estão relacionadas. Por exemplo, uma Comunidade pode possuir várias Paradas de Expedição, enquanto um Paciente pode possuir vários Agendamentos. Da mesma forma, um profissional pode estar relacionado a diversos agendamentos e atendimentos. A utilização do brModelo contribui para planejar e visualizar o banco de

dados antes da implementação, reduzindo possíveis erros na definição das tabelas e relacionamentos. Dessa forma, a ferramenta auxilia a equipe a compreender a estrutura dos dados e a garantir que as informações necessárias para o funcionamento do sistema estejam devidamente organizadas.

7.5.2 Trello

Trello: Ferramenta de gerenciamento de projetos utilizada para organizar e acompanhar as atividades da equipe. Permitiu a criação de quadros, listas e cartões para distribuir tarefas, definir responsáveis, acompanhar o andamento do projeto e controlar prazos. O Trello foi utilizado como ferramenta de gerenciamento e organização das atividades do projeto SAFLU. A plataforma permite organizar as tarefas da equipe por meio de quadros, listas e cartões, facilitando o acompanhamento das etapas de desenvolvimento.

No projeto, o Trello pode ser utilizado para:

- Criar e distribuir tarefas entre os integrantes da equipe;
- Organizar as atividades por etapas;
- Acompanhar o andamento do projeto;
- Definir prioridades e prazos;
- Registrar tarefas concluídas, em andamento e pendentes;
- Facilitar a comunicação e a colaboração entre os integrantes.

A utilização do Trello contribui para uma melhor organização do trabalho em equipe, permitindo acompanhar a evolução do desenvolvimento do sistema.

7.5.3 GitHub

GitHub: Plataforma utilizada para hospedagem e gerenciamento do código-fonte do projeto. Possibilitou o controle de versões, armazenamento dos arquivos, acompanhamento das alterações realizadas pela equipe e colaboração entre os integrantes durante o desenvolvimento do sistema. O GitHub foi utilizado para o armazenamento, versionamento e compartilhamento dos arquivos e códigos-fonte do projeto SAFLU. A plataforma permite manter um histórico das alterações realizadas durante o desenvolvimento, facilitando o trabalho colaborativo entre os integrantes.

Entre suas principais funcionalidades utilizadas estão:

- Armazenamento do código-fonte do sistema;
 - Controle de versões;
 - Registro das alterações realizadas no projeto;
 - Compartilhamento dos arquivos entre os integrantes;
 - Criação de branches para desenvolvimento de funcionalidades;
 - Integração e organização das alterações realizadas pela equipe;
 - Armazenamento da documentação do projeto, incluindo o **README.md**;
 - Possibilidade de acompanhar o histórico de desenvolvimento.
-

7.5.4 Microsoft Word

Microsoft Word: Editor de textos utilizado para elaboração e formatação da documentação do projeto. Foi utilizado na produção de textos, relatórios, introdução, justificativa, objetivos, requisitos, referências bibliográficas e demais documentos acadêmicos. O Microsoft Word foi utilizado para a elaboração, edição e organização da documentação do projeto SAFLU – Sistema Web de Agendamento para Unidade de Saúde Fluvial. A ferramenta possibilitou produzir o relatório do projeto, organizar textos, inserir tabelas, imagens, diagramas e referências bibliográficas.

Principais funcionalidades utilizadas:

- Criação e edição do relatório;
- Formatação de textos conforme as normas acadêmicas;
- Inserção de tabelas e imagens;
- Organização de títulos e subtítulos;
- Inserção de cabeçalhos, rodapés e numeração de páginas;
- Revisão e correção do conteúdo;
- Organização da documentação do sistema.

A utilização do Microsoft Word contribuiu para apresentar o projeto de maneira organizada, padronizada e adequada à documentação acadêmica.

7.5.5 Astah: Ferramenta de modelagem utilizada para desenvolver diagramas UML e representar graficamente a estrutura e o funcionamento do sistema. Auxiliou na

elaboração de diagramas, como casos de uso, classes e sequência, facilitando a análise e a documentação dos requisitos do projeto. O Astah foi utilizado como ferramenta de apoio à modelagem e documentação do sistema, permitindo representar graficamente elementos relacionados à análise e ao desenvolvimento do software. A ferramenta possibilita elaborar diagramas UML, auxiliando na visualização dos requisitos, funcionalidades e interações existentes no sistema. Principais funcionalidades utilizadas:

- Criação de diagramas UML;
- Modelagem de casos de uso;
- Identificação dos atores do sistema;
- Representação das funcionalidades;
- Organização dos relacionamentos entre os elementos;
- Apoio à análise e documentação dos requisitos.

No projeto SAFLU, o Astah pode ser utilizado para representar os atores e casos de uso, como administrador, recepcionista, profissional e paciente, além das funcionalidades relacionadas ao cadastro, agendamento, atendimento e gerenciamento do sistema.

7.5.6 Draw.io (diagrams.net): Ferramenta online utilizada para criação de diagramas e representações visuais do sistema. Foi empregada principalmente na elaboração de fluxogramas, diagramas de processos, MER e DER, permitindo visualizar de maneira organizada o relacionamento entre as entidades e o fluxo das informações.

7.5.7 ChatGPT: Ferramenta de inteligência artificial utilizada como apoio durante o desenvolvimento do projeto. Auxiliou na pesquisa e organização de informações, elaboração e revisão de textos, esclarecimento de conceitos relacionados à análise e desenvolvimento de sistemas, criação de exemplos de código, estruturação de requisitos e apoio na documentação do projeto. O conteúdo gerado foi analisado e adaptado pela equipe de acordo com as necessidades do sistema. O ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio durante as etapas de planejamento, análise, documentação e desenvolvimento do projeto. A ferramenta auxiliou a equipe na organização das informações, elaboração de textos técnicos, esclarecimento de

conceitos e apoio à construção de documentos relacionados ao sistema. Principais funcionalidades utilizadas:

- Apoio à elaboração da documentação;
- Auxílio na descrição dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Apoio na elaboração de regras de negócio;
- Auxílio na construção e revisão de scripts SQL;
- Explicação de conceitos de programação e banco de dados;
- Apoio na elaboração do dicionário de dados;
- Revisão e melhoria dos textos do relatório;
- Auxílio na organização das etapas do projeto.

O ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio, sendo as informações analisadas e adaptadas pela equipe de acordo com as necessidades e características do projeto.

7.5.7 Gemini: O Gemini foi utilizado como ferramenta de apoio à pesquisa, geração e organização de informações durante o desenvolvimento do projeto. A ferramenta pode auxiliar na análise de conteúdos, elaboração de ideias e revisão de materiais relacionados ao sistema. Principais funcionalidades utilizadas:

- Apoio à pesquisa e levantamento de informações;
- Geração e organização de ideias;
- Auxílio na elaboração de textos;
- Revisão de conteúdos;
- Apoio à análise de requisitos;
- Auxílio na organização da documentação;
- Esclarecimento de conceitos relacionados à tecnologia e desenvolvimento de sistemas.

No desenvolvimento do SAFLU, o Gemini foi utilizado como recurso complementar para apoiar a equipe em atividades de pesquisa, planejamento e documentação.

7.5.8 Figma:

O Figma foi utilizado para a criação e prototipação das interfaces do sistema. A ferramenta possibilitou desenvolver os modelos das telas, organizar os elementos visuais e estruturar a experiência de navegação do usuário. Também foi utilizada para representar o fluxo das funcionalidades, permitindo visualizar antecipadamente como o sistema de agendamento de atendimentos de saúde fluvial será utilizado pelos diferentes usuários.

Entre os principais recursos utilizados estão:

- Criação de telas e layouts do sistema;
- Prototipação e simulação de navegação;
- Organização de componentes visuais;
- Definição de cores, tipografia e elementos da interface;
- Representação da experiência do usuário (UX/UI);
- Compartilhamento dos protótipos para análise e validação.

7.5.9 Gamma

O Gamma foi utilizado como ferramenta de apoio na elaboração e organização da apresentação do projeto. A plataforma possibilitou estruturar as informações de forma visual, facilitando a apresentação dos objetivos, problemática, justificativa, funcionalidades e demais etapas do desenvolvimento do sistema.

Entre os principais recursos utilizados estão:

- Criação e organização de apresentações;
- Estruturação visual das informações do projeto;
- Inserção de textos, imagens e elementos gráficos;
- Organização dos conteúdos em seções e páginas;
- Desenvolvimento de uma apresentação mais clara e objetiva;
- Apoio na comunicação dos resultados e das etapas do projeto.

O Figma foi empregado principalmente na concepção, prototipação e representação visual das interfaces, enquanto o Gamma foi utilizado para a organização e apresentação das informações do projeto. O uso conjunto dessas ferramentas contribuiu para melhorar tanto a visualização do sistema quanto a comunicação dos resultados apresentados no relatório.

8 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

O desenvolvimento e a operação de um **Sistema Web de Agendamento para UBS Fluvial (UBSF)** envolvem uma rede multidisciplinar de órgãos governamentais, reguladores, forças armadas e entidades de saúde.

8.1 Esfera da Saúde Pública (Gestão e Financiamento)

- **Ministério da Saúde (MS):** Define as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), financia o credenciamento das equipes e embarcações das UBSF e mantém os sistemas nacionais de informação (e-SUS APS/PEC), aos quais o software precisará se integrar.
- **Secretarias Municipais de Saúde (SMS):** Gestoras diretas da UBSF. São responsáveis por definir os requisitos operacionais do sistema, gerenciar as equipes médicas e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que utilizarão o software na ponta.
- **Secretarias Estaduais de Saúde (SES):** Atuam no apoio logístico, cofinanciamento e na regulação de média e alta complexidade (encaminhamento de pacientes atendidos na UBSF para hospitais de referência).

8.2 Logística, Defesa e Regulação Fluvial

- **Marinha do Brasil (Capitania dos Portos):** Regula e fiscaliza a trafegabilidade, segurança da navegação, lotação máxima e requisitos técnicos das embarcações de saúde que navegam nas calhas dos rios.
- **ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários):** Regulamenta a infraestrutura de apoio hidroviário e transporte aquaviário na região.
- **Prefeituras Municipais / Defesa Civil Local:** Monitoram a seca e a cheia dos rios (sazonalidade que impacta diretamente o calendário de rotas cadastrado no sistema).

8.3 Conectividade e Tecnologia

- **MCTI / Telebras:** Provedores de infraestrutura de conectividade pública via satélite (como o programa GESAC), essenciais para viabilizar a sincronização de dados do sistema em pontos remotos.

- **Anatel:** Regulamentação dos meios de telecomunicação e frequências de rádio/satélite utilizadas pelas equipes embarcadas.
- **Conselho Municipal de Saúde (CMS):** Acompanha a aprovação dos calendários de rotas e fiscaliza a cobertura dos atendimentos prestados às comunidades ribeirinhas.
- **ANVISA:** Fiscaliza as condições sanitárias do barco, do armazenamento de medicamentos e da coleta de exames a bordo.
- **Órgãos de Controle (TCU / TCE / MPF):** Auditam a aplicação dos recursos públicos e a efetividade das viagens operacionais da UBSF.

8.4 Parcerias e Populações Tradicionais

- **FUNAI e SESAI (Secretaria de Saúde Indígena):** Articulação fundamental quando a rota da UBSF abrange ou tangencia territórios e comunidades indígenas.
- **Lideranças Comunitárias e Associações de Ribeirinhos:** Apoiam no pré-agendamento presencial e na organização da fila de atendimento antes da chegada da embarcação.

9 MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

A execução de um sistema web e da própria operação de uma **Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)** é regida por normas estritas do Ministério da Saúde, da Autoridade Marítima e por mecanismos operacionais específicos para ambientes de conectividade nula ou limitada.

9.1 Normas e Portarias Regulatórias (Esfera da Saúde)

- **Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017 (Anexo XXII - PNAB):** Regulamenta as Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF). Define os parâmetros mínimos de infraestrutura, composição de equipe (Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Dentista, Auxiliar de Saúde Bucal e Agentes Comunitários) e a frequência obrigatória de viagens (mínimo de 20 dias de operação por mês).
- **Portaria GM/MS nº 3.262/2020:** Estabelece os critérios e incentivos financeiros federais para o custeio e manutenção das equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF).

- **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018):** Como o sistema lida com dados sensíveis de saúde, exige criptografia em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso nos dispositivos dos Agentes Comunitários (SQLite/IndexedDB criptografados).
- **Prontuário Eletrônico do Cidadão (e-SUS APS / PEC):** O software deve obrigatoriamente seguir o modelo de dados e os dicionários do Ministério da Saúde para permitir a exportação dos atendimentos via arquivos no padrão Thrift / e-SUS.

9.2 Normas Técnicas e Fluviais (Autoridade Marítima e ANVISA)

- **NORMAM-02/DPC (Diretoria de Portos e Costas - Marinha do Brasil):** Regula a dotação de equipamentos de navegação, salvatagem, estabilidade, limite de passageiros/tripulantes e requisitos estruturais para embarcações que navegam em águas interiores.
- **RDC ANVISA nº 50/2002:** Dispõe sobre os projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Aplica-se à UBSF no tocante ao armazenamento de vacinas (cadeia de frio), expurgo, sala de esterilização e farmácia a bordo.

9.3 Mecanismos Operacionais de Execução do Sistema Web

Para viabilizar a metodologia Kanban no contexto ribeirinho, a execução do software assenta-se em quatro mecanismos técnicos principais:

9.3.1 Mecanismo de Sincronização e Resolução de Conflitos (Offline-First)

- **Captura Local:** O agente grava os agendamentos no navegador/tablet usando *Service Workers* e *IndexedDB*.
- **Protocolo de Sincronização:** Quando a UBSF atraca em um ponto com sinal de satélite ou 4G/GESAC, o sistema envia uma fila de mutações HTTP (mensagens POST/PUT represadas).
- **Resolução de Conflitos (LWW - Last Write Wins):** Se dois agentes alterarem o status do mesmo agendamento, prevalece o timestamp UTC registrado localmente no momento da alteração.

9.3.2 Mecanismo de Limite de Carga (WIP Limit Operacional)

- **Teto de Triagem:** O sistema impede o avanço de novos cards para a coluna

"CONFIRMADO" caso o número total supere a capacidade da equipe médica a bordo no dia (evita que pacientes esperem sem atendimento e precisem retornar à comunidade sem assistência).

9.3.3 Mecanismo de Exportação/Sincronização com o e-SUS Central

- Ao final de cada missão/viagem, os prontuários e agendamentos executados são processados por uma rotina de *batch* que gera os arquivos. *esús* e os transmite ao servidor do e-SUS PEC do município.

9.4. Fluxo de Execução da Missão (Ciclo Operacional)

[Planejamento / Rota] —> [Pré-Agendamento] —> [Execução A Bordo] —> [Sincronização]

(Secretaria) (ACS em Terra) (Equipe da UBSF) (Satélite / Porto)

9.4.1 Pré-Viagem: A Secretaria cadastra as datas da *Missão/Rota* e as comunidades que serão visitadas.

9.4.2 Pré-Agendamento: Agentes de saúde (ACS) usam a aplicação PWA offline para registrar a demanda e preencher a coluna "SOLICITADO" do Kanban.

9.4.3 Chegada da UBSF: O barco chega, a equipe faz a triagem presencial, ajusta prioridades no Kanban e move os pacientes para "CONFIRMADO" e depois "EM ATENDIMENTO".

9.4.4 Pós-Atendimento: O sistema registra a finalização, atualiza o estoque de medicamentos a bordo e faz upload dos dados assim que a conexão é restabelecida.

10 ORÇAMENTO.

Tabela 14.Orçamento

Ordem	Descrição dos materiais	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Parcial (R\$)
1	Papel Ofício	Resma	1		
2	Tinta Preta Ref. N° para impressora Modelo		1		
3	Tinta Colorida Ref. N° para impressora Modelo		1		
4	Encadernação				
Subtotal (R\$)					

11 CRONOGRAMA.

Tabela 15 . Cronograma

ATIVIDADES PRÁTICAS	DATAS/DIAS/SEMANAS
----------------------------	---------------------------

SUPERVISIONADAS	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	8
Definição da temática/área do projeto e seleção de material para pesquisa.															
Caracterização da problemática e elaboração da justificativa.															
Definição da área de abrangência.															
Definição dos objetivos e das metas do projeto.															
Definição das fases de execução e da metodologia.															
Especificação dos órgãos envolvidos com o projeto.															
Descrição dos mecanismos e normas de execução.															
Elaboração do orçamento do projeto.															
Aplicação do estudo e elaboração do projeto.															
Apresentação oral do projeto.															

12 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.866, de 2 de dezembro de 2011. Institui a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a atenção integral à saúde das populações do campo, floresta e águas e povos e comunidades tradicionais.

BRASIL. Ministério da Saúde. Unidades Básicas de Saúde Fluviais.

BRASIL. Ministério da Saúde. Serviços para populações do campo, floresta e águas, incluindo UBSF e equipes de saúde ribeirinhas.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF). Brasília, DF: Ministério da Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde das populações do campo, da floresta e das águas. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e diretrizes. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Brasília, DF, 1990.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

DAVENPORT, Thomas H. Reengenharia de processos: como inovar na empresa através da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

GONDIM, Grácia Maria de Miranda et al. O território da saúde: a organização do sistema de saúde e a territorialização. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Estratégia global sobre saúde digital 2020–2025. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Sistemas de informação para a saúde. Washington, DC: OPAS.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: Cengage Learning.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para gestão: em busca de um melhor desempenho estratégico e operacional. Porto Alegre: Bookman.

<https://chatgpt.com/c/6a870c49-4a0c-83e9-878f-69536eab3e64>